

第 13 回 (12/22) 一般均衡理論

コブ＝ダグラス型効用 $u = q_1^\alpha q_2^{1-\alpha}$ をもつ人の需要は、所得を m とすると $q_1 = \alpha \frac{m}{p_1}$, $q_2 = (1-\alpha) \frac{m}{p_2}$ となる (第 12 回の内容)。これを使ってよい。

問 1 (2024 試験 1 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{3}}(q_2)^{\frac{1}{3}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{1}{6}}(q_2)^{\frac{5}{6}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はアダムとイヴに財 2 を一単位ずつ配布するという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

略解 $p_2 = p$ とおく。

1. アダム: $q_{A1} + pq_{A2} = p$. イヴ: $q_{I1} + pq_{I2} = 4$.
2. 財 1 の需要はアダム $\frac{2}{3}p$, イヴ $\frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{2}{3}$. 総保有 4 より $\frac{2}{3}p + \frac{2}{3} = 4$, $p = 5$. 均衡価格 $(p_1, p_2) = (1, 5)$.
3. $m_A = p = 5$.
4. 初期保有はアダム $(0, 2)$, イヴ $(4, 1)$. 所得 $m_A = 2p$, $m_I = 4 + p$. 財 1: $\frac{2}{3} \cdot 2p + \frac{1}{6}(4 + p) = 4$ より $\frac{3}{2}p = \frac{10}{3}$, $p = \frac{20}{9}$.
5. $m_A = 2p = \frac{40}{9}$. 5 から $\frac{40}{9}$ (≈ 4.44) に減少した。

問 2 (2024 試験 2 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (1, 2)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (2, 1)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{3}}(q_2)^{\frac{1}{3}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{1}{6}}(q_2)^{\frac{5}{6}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はアダムとイヴから財 2 を一単位ずつ没収するという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

略解

1. アダム: $p_1 q_{A1} + p_2 q_{A2} = p_1 + 2p_2$. イヴ: $p_1 q_{I1} + p_2 q_{I2} = 2p_1 + p_2$.
2. $p_2 = p$. $m_A = 1 + 2p$, $m_I = 2 + p$. 財 1: $\frac{2}{3}(1 + 2p) + \frac{1}{6}(2 + p) = 3$ より $\frac{3}{2}p = 2$, $p = \frac{4}{3}$.
3. $m_A = 1 + \frac{8}{3} = \frac{11}{3}$.
4. 初期保有はアダム $(1, 1)$, イヴ $(2, 0)$. $m_A = 1 + p$, $m_I = 2$. 財 1: $\frac{2}{3}(1 + p) + \frac{1}{3} = 3$ より $p = 3$.
5. $m_A = 1 + 3 = 4$. $\frac{11}{3}$ から 4 に増加した。

問 3 (2025 試験 1 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{4}}(q_2)^{\frac{1}{4}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{5}}(q_2)^{\frac{2}{5}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。

4. 政府はイヴから財 1 を一つ取り上げ、アダムに与えるという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

略解

1. アダム: $q_{A1} + pq_{A2} = p$. イヴ: $q_{I1} + pq_{I2} = 4$.
2. 財 1: $\frac{3}{4}p + \frac{3}{5} \cdot 4 = 4$ より $\frac{3}{4}p = \frac{8}{5}$, $p = \frac{32}{15}$.
3. $m_A = \frac{32}{15}$.
4. 初期保有はアダム (1, 1), イヴ (3, 0). $m_A = 1 + p$, $m_I = 3$. 財 1: $\frac{3}{4}(1 + p) + \frac{9}{5} = 4$ より $\frac{3}{4}p = \frac{29}{20}$, $p = \frac{29}{15}$.
5. $m_A = 1 + \frac{29}{15} = \frac{44}{15}$. $\frac{32}{15}$ から $\frac{44}{15}$ へ, $\frac{4}{5}$ だけ増加した.

問 4 (2025 試験 2 問 5) 三人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダム, イヴ, ニュクスであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$, ニュクスの初期保有が $(e_{N1}, e_{N2}) = (2, 2)$ であるとき, 彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{4}}(q_2)^{\frac{1}{4}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{5}}(q_2)^{\frac{2}{5}}$, ニュクスの効用関数が $u_N(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{5}}(q_2)^{\frac{3}{5}}$ であるとする。財 1, 財 2 の価格を p_1, p_2 とするとき, それぞれの財 1 の消費量を求めなさい。
3. ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし, $p_1 = 1$ として良い。

略解

1. アダム: $p_1 q_{A1} + p_2 q_{A2} = p_2$. イヴ: $p_1 q_{I1} + p_2 q_{I2} = 4p_1$. ニュクス: $p_1 q_{N1} + p_2 q_{N2} = 2p_1 + 2p_2$.
2. アダム $q_{A1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{p_2}{p_1}$, イヴ $q_{I1} = \frac{3}{5} \cdot 4 \frac{p_1}{p_1} = \frac{12}{5}$, ニュクス $q_{N1} = \frac{2}{5} \cdot \frac{2p_1 + 2p_2}{p_1}$.
3. $p_1 = 1$, $p_2 = p$. 財 1 の総保有は 6. $\frac{3}{4}p + \frac{12}{5} + \frac{4}{5} + \frac{4}{5}p = 6$ より $\frac{31}{20}p = \frac{14}{5}$, $p = \frac{56}{31}$. 均衡価格 $(1, \frac{56}{31})$.